

フィジカルインターネットにおけるZK-Proofと動的料金機構を統合した階層型サブネットの提案

4EP3-31 塩野晃大

背景

物流2025年問題

- ・物流需要は爆発的に増加
- ・少子高齢化による労働力不足や、トラックドライバーの長時間労働規制の強化により、国内輸送能力の深刻な不足
- **物流2025年問題**

フィジカルインターネット

- ・物流2025年問題に対し、フィジカルインターネットの概念が提唱されている。
- ・フィジカルインターネットでは、経済産業省の示すように**企業間のデータシェアリング**が必要

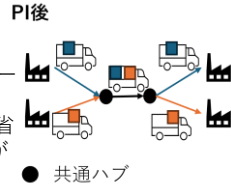


図1 PIイメージ図

関連技術

ブロックチェーン(BC)

- ・PIの実現に向けて、BCの活用の注目
- ・BCは、**改ざん耐性、可用性、中央管理者が不必要**
- ・問題点として機密性、スケーラビリティとコスト

ゼロ知識証明(ZKP)

- ・ゼロ知識証明とは、証明者(Prover)が検証者(Verifier)に対し、「ある命題が真である」という事実を、その命題が真であること以外の**一切の追加情報を開示することなく証明**できる暗号学的プロトコルである
- ・BC技術において、ZKPは主に**プライバシー保護とスケーラビリティ向上**の2つの課題を解決する伴となる技術である。

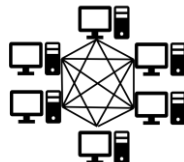


図2 BCイメージ図

提案システム

システムアーキテクチャ

- ・本研究では、フィジカルインターネットにおける機密性と負荷分散の課題を解決するため、**階層型サブネットと動的料金機構**を統合した新たなブロックチェーン・アーキテクチャを提案する。
- ・提案システム(図3)は、機能と役割の異なる3つのエンティティ(Verifier, Regional Subnet, Broker Subnet)によって構成される。

Regional Subnet

特定地域のハブのリアルタイムな稼働率を記録し、その利用率に基づき、動的料金を自律的に算出・決定する

Broker Subnet

各Regional Subnetで算出された料金情報やハブのステータスのメタデータを収集・要約し、広域ルーティングのためのインデックスを提供する

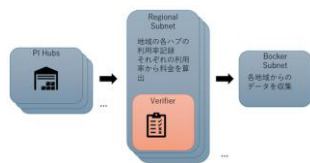


図3 システム構成図

ZK-Proofを用いた取引プロトコル

- ・**zk-SNARKs**を用いた検証プロトコルを採用する。
- ・荷主(Prover)は自身の需要量と、利用したい倉庫の供給量に関する情報を入力とし、「Supply ≥ Demand」という不等式が成立することを示す証明を**オフチェーンで生成**する
- ・具体的な数値は**オンチェーンには公開**されない
- ・検証コントラクト(Verifier)は、証明の数学的な**整合性を確認**(図4)。
- ・競合他社に在庫データを知られることなく、リソース利用が可能

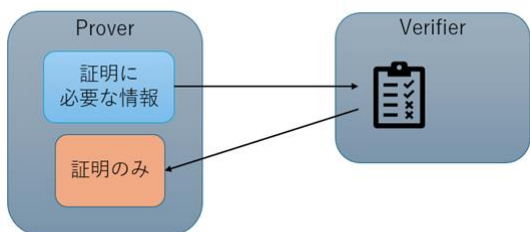


図4 ZKPの取引イメージ

提案システム

動的料金機構

- ・Regional Subnet が自律的に料金を決定する
- ・Regional Subnet 上のスマートコントラクトは、自身の管轄するハブの現在の**稼働率(Rate)**を監視し、式(1)に基づき即座に**料金(Fee)**を更新する。

$$\text{Fee} = \text{BaseFee} \times \text{Multiplier(Rate)} \quad (1)$$

- ・Rate は「現在の稼働量/総容量」で定義される 稼働率である
- ・Multiplier は以下のように設定される。

Tier 1 (通常)	: Rate ≤ 80%	1.0 倍
Tier 2 (混雑)	: 80% < Rate ≤ 85%	1.5 倍
Tier 3 (高度混雑)	: 85% < Rate ≤ 90%	2.0 倍
Tier 4 (逼迫)	: 90% < Rate ≤ 95%	3.0 倍
Tier 5 (非常事態)	: Rate > 95%	5.0 倍

- ・稼働率が適正範囲(80-90%)を超えて上昇した場合、**利用料が高騰**
- ・新規の需要流入を強力に抑制する

結果・考察

経済的実現性の証明

- ・複数の取引をまとめて一度のトランザクションで検証する**バッチ処理**を採用
- ・実験よりガス代を**約95%削減**でき、ZKP検証が経済的に現実的な範囲に収まる可能性が確認した

表1 ZKPの検証結果

Batch Size (件数)	Total Gas Used (総ガス代)	Gas per Proof (1件あたりのガス代)	Reduction (%) (削減率)
1	214471	214471	-
5	233294	46659	78.24
10	254378	25438	88.14
20	296666	14833	93.08

自律的最適化の実証

1. **価格高騰の検知**: 輸送コストが安い Hub 1 が混雑し、**稼働率が90%を超えて**、手数料が急騰。
2. **コストの逆転**: Hub 1 の物理的な輸送コスト + 動的料金の合計が、輸送コストが高いが稼働率の低い Hub 2 の総コストを上回るコストの逆転が発生
3. **自律的ルーティング**: 企業エージェントは、**総コスト最小化**という経済合理性に基づいて、自律的に Hub 1 から Hub 2 へと利用先を切り替えた。

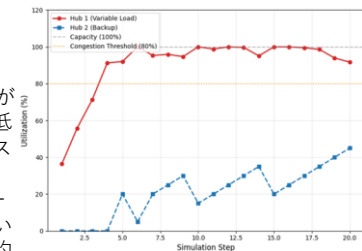


図5 各ハブの稼働率の推移

まとめ

フィジカルインターネットにおける機密保護と効率化の両立を目指し、以下の成果を実証した

機密性と透明性の両立

- ・ZK-Proofにより、企業は具体的な在庫データを秘匿したまま、取引の正当性を証明可能となり、データ共有の心理的・実務的な障壁を取り除く基盤を確立した。

自律的な負荷分散

- ・中央管理者の指示を待つことなく、価格という**経済的インセンティブ**を通じて、ネットワーク参加者の利己的な行動が結果的に全体最適(負荷平準化)を達成する制御プロトコルとして機能することを実証した。
- ・PIが目指す持続可能で効率的な物流ネットワーク構築において、極めて有効な制御プロトコルとなることを示唆している

今後の展望

- ・完全な機密性の実現のために**準同型暗号の導入**
- ・複数の輸送区間にまたがる複雑な経路の正当性を証明する技術
- ・異なる荷主の荷物を最適に組み合わせるアルゴリズムの統合
- より**複雑なシミュレーション**